

1. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ЛКМ

Для качественного выполнения работ на объекте необходимо иметь требуемое количество краски. Если количество любой краски по спецификации недостаточно, то указанная толщина пленки этого покрытия не может быть выполнена и, следовательно, спецификация, т.е. соглашение не выполняется. Чтобы установить расход краски для работы, и таким образом, иметь возможность согласовать необходимый расход, надо знать количество краски, по возможности, в начале работы.

Толщина сухой пленки (ТСП) наносимого покрытия может быть определена путем расчета, если известны процент сухого остатка краски(%СО по объему) и толщина мокрой пленки (ТМП). Эта информация может быть получена из публикуемых производителем краски технических условий на материал (TDS).

Для расчетов существует, безусловно, множество способов. Используйте способ, который Вам знаком и привычен, а ниже мы приведем наиболее простые формулы для расчета в качестве руководства.

В литературе нет единого подхода к понятиям расход краски и укрывистость, а также в единицах измерения этих понятий, что вызывает определенную путаницу.

В литературе термин укрывистость определяют двумя разными способами:

- как способность краски покрывать поверхность с определенной толщиной сухой пленки;
- способность пигмента или пигментированного лакокрасочного материала при равномерном нанесении на поверхность делать невидимым цвет последней или в случае нанесения на черно-белую поверхность уменьшать контрастность между черными и белыми участками поверхности вплоть до полного исчезновения разницы по светлоте между ними.

В ГОСТ 28246-2017 даны следующие определения:

Укрывистость лакокрасочного материала - способность лакокрасочного материала закрывать цвет или цветовые различия окрашиваемой поверхности. Укрывистость лакокрасочного материала измеряется, как правило, в граммах на квадратный метр.

Кроющая способность лакокрасочного материала - значение площади окрашиваемой поверхности, которую можно окрасить данным количеством лакокрасочного материала с образованием высохшего лакокрасочного покрытия заданной толщины. Кроющая способность лакокрасочного материала измеряется, как правило, в квадратных метрах на литр или в квадратных метрах на килограмм.

Расход лакокрасочного материала - количество лакокрасочного материала, необходимое для получения на единице площади при заданных рабочих условиях лакокрасочного покрытия заданной толщины. Расход лакокрасочного материала измеряется, как правило, в литрах на квадратный метр или в килограммах на квадратный метр.

В рамках данного учебника будем придерживаться определений, данного в ГОСТ 28246-2017.

Формулы для расчета толщины сухой пленки исходя из толщины мокрой пленки и величины сухого остатка и наоборот.

Формула 1:

$$ТСП = \frac{ТМП \times \%СО}{100}$$

Где ТСП– толщина сухой пленки, мкм
ТМП – толщина мокрой пленки, мкм
%СО – объемная доля сухого остатка, %

Формула 2:

$$ТМП = \frac{ТСП \times 100}{\%СО}$$

Зачастую оператору необходимо снизить вязкость краски добавлением растворителя. Это, конечно, влияет на требуемую толщину мокрой пленки ТМП.

Формула 3:

$$ТМП = \frac{ТСП \times (100 + \% \text{ раствор})}{\%CO}$$

Формула 4:

$$\text{Кол — во краски (теор. расход)} = \frac{\text{Площадь (м}^2\text{)} \times \text{ТСП}}{10 \times \%CO}$$

При производстве работ неизбежны потери краски, обусловленные шероховатостью поверхности, разливом краски, чрезмерным напылением, остатком краски в банке и в шлангах и т.п. Для учета потерь вводится коэффициент, который называется фактором (коэффициентом) потерь (КП) и учитывает разницу между теоретическим и практическим расходом, выраженную в процентах.

В международной практике принято принимать фактор потерь в зависимости от способа нанесения ЛКМ

Способ нанесения	Безвоздушное	Пневматическое	Кисть или валик
Фактор потерь, %	30%	40%	10-15%

Ошибочно считать, что, если принять фактор потерь 30%, то для вычисления практического расхода достаточно увеличить количество краски на 30%.

Покажем это на практическом примере.

Допустим, что требуется окрасить 1000м² поверхности краской с теоретическим расходом 0,25 л/м².

Теоретически требуется 1000м² × 0,25л/м² = 250л краски.

Увеличение количества краски на 30% составит

250л × 1,3 = 325л

В действительности из 250 л краски поверхности достигнет только 70%, т.е. 250×0,7 = 175л краски. Они смогут покрыть 175л/0,25л/м² = 700м²

Составим пропорцию:

$$\frac{700\text{м}^2}{1000\text{м}^2} \times \frac{250 \text{ л}}{x}$$

$$x = 1000 \times 250 : 700 = 357\text{л}$$

Таким образом мы доказали, что для окраски 1000 м² поверхности с теоретическим расходом 0,25 л/м² с учетом 30% потерь потребуется не 325 л, а 357 л краски.

Для корректного расчета практического расхода применяется следующая формула:

Формула 5:

$$\text{Кол — во краски (практ. расход)} = \frac{\text{Площадь (м}^2\text{)} \times \text{ТСП}}{10 \times \%CO \times (1 - \text{КП})}$$

Иными словами

$$\text{Количество краски (практический расход, л)} = \frac{\text{теоретический расход}}{1 - \text{КП}}$$

На основе практического опыта ведущими мировыми фирмами по производству красок принято, что потери краски при безвоздушном распылении составляют 30% от их объема. Таким образом, предполагается, что только 70% краски достигает окрашиваемой поверхности. При окраске сильно фрагментированной поверхности, при проведении работ при сильном ветре и/или на высоте фактор потерь может существенно увеличиться.

Учет шероховатости

При нанесении грунтов расчет потребности материала усложняется. Грунты наносятся на струйно очищенную сталь. Стальная поверхность при этом приобретает шероховатость, поэтому для заполнения пиков шероховатости требуется дополнительное количество грунта. Для учета этого фактора используется понятие «мертвый объем»,

т.е. тот объем, который должна заполнять краска для закрытия пиков.

Шероховатость Rz	мкм	30	45	60	75	90	105
Мертвый объем	см ³ /м ²	20	30	40	50	60	70

Таблица 36 Зависимость величины «мертвого» объема от шероховатости

Формула 6:

$$\text{Кол — во краски для учета (теор. расход)} = \frac{\text{Площадь (м}^2\text{)} \times \text{МО}}{\%CO \times 10}$$

Где МО = мертвый объем из Таблица 36

Если проанализировать Таблица 36, то становится ясно, что величина МО составляет 2/3 от величины Rz.

В этом случае практический расход краски для заполнения мертвого объема можно рассчитать по следующей формуле.

Формула 7:

$$\text{Кол — во краски для учета (практ. расход)} = \frac{\text{Площадь (м}^2\text{)} \times \frac{2}{3} \times Rz}{\%CO \times 10 \times (1 - КП)}$$

Мертвый объем необходимо учитывать как дополнительное количество краски только для грунтового слоя в окрасочной системе.